

Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ciencias y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Lenguajes Formales y de Programación
Primer Semestre 2026

MANUAL DE USUARIO

Gabriel Eduardo Urbina Sunún
Carnet: 202300384
Cui: 2794761080101

1. Introducción

El Sistema de Análisis Académico es una aplicación de consola desarrollada en C++ que permite gestionar y analizar información académica de estudiantes universitarios. Este sistema facilita la carga de datos, el cálculo de estadísticas y la generación de reportes en formato HTML.

1.1 Propósito del sistema

Este sistema está diseñado para administradores académicos y docentes que necesitan:

- Administrar datos de estudiantes, cursos y calificaciones
- Obtener estadísticas detalladas de rendimiento académico
- Identificar cursos con altos índices de reprobación
- Generar reportes visuales en formato HTML

1.2 Requisitos del sistema

Sistema Operativo	Windows 10/11, Linux, macOS
Compilador	G++ con soporte C++17 o superior
Memoria RAM	Mínimo 512 MB
Espacio en disco	Mínimo 50 MB
Archivos de datos	Formato CSV (separado por comas)

2. Inicio del Sistema

2.1 Compilación

Para compilar el sistema ejecute el siguiente comando en la terminal:

```
g++ -o sistema_academico main.cpp -std=c++17
```

2.2 Ejecución

Una vez compilado, ejecute el programa con:

```
./sistema_academico      (Linux/macOS)  
sistema_academico.exe    (Windows)
```

2.3 Menú Principal

Al iniciar el sistema, se mostrará el siguiente menú:

Opción	Descripción
1	Cargar archivo de estudiantes
2	Cargar archivo de cursos
3	Cargar archivo de notas
4	Generar Reporte: Estadísticas por Curso
5	Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6	Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7	Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobación
8	Generar Reporte: Análisis por Carrera
9	Salir

3. Carga de Archivos de Datos

El sistema requiere tres archivos CSV para funcionar correctamente. Los archivos deben cargarse antes de generar cualquier reporte.

3.1 Archivo de Estudiantes (Opción 1)

Formato requerido: carnet, nombre, apellido, carrera, semestre

```
20230001,Juan,García,Ingeniería en Sistemas,3  
20230002,María,López,Ingeniería Civil,5
```

3.2 Archivo de Cursos (Opción 2)

Formato requerido: codigo, nombre, credits, semestre, carrera

```
101,Programación 1,5,1,Ingeniería en Sistemas
```

3.3 Archivo de Notas (Opción 3)

Formato requerido: carnet, codigo_curso, nota, ciclo, anio

```
20230001,101,85.5,1,2024
```

IMPORTANTE: El sistema limpia los datos previos cada vez que se carga un archivo nuevo. Se mostrará un mensaje de confirmación con la cantidad de registros cargados.

4. Generación de Reportes

Todos los reportes se generan en formato HTML y se guardan en el directorio de trabajo actual. Pueden abrirse con cualquier navegador web moderno.

4.1 Reporte 1 - Estadísticas por Curso (Opción 4)

Genera el archivo: `reporte_estadisticas_curso.html`

Requiere: cursos y notas cargados.

Contiene:

- Promedio de notas por curso
- Nota máxima y mínima
- Desviación estándar
- Mediana de notas
- Número total de estudiantes por curso

4.2 Reporte 2 - Rendimiento por Estudiante (Opción 5)

Genera el archivo: `reporte_rendimiento_estudiante.html`

Requiere: estudiantes y notas cargados.

Contiene:

- Promedio individual por estudiante
- Número de cursos aprobados (nota ≥ 61) y reprobados
- Total de créditos acumulados

4.3 Reporte 3 - Top 10 Mejores Estudiantes (Opción 6)

Genera el archivo: `reporte_top10.html`

Requiere: estudiantes y notas cargados.

Contiene el ranking de los 10 estudiantes con mayor promedio, con resaltado especial para los 3 primeros lugares.

4.4 Reporte 4 - Cursos con Mayor Reprobación (Opción 7)

Genera el archivo: `reporte_reprobacion.html`

Requiere: cursos y notas cargados.

Los cursos se clasifican visualmente:

- Fondo rojo: 50% o más de reprobación (alta)
- Fondo amarillo: 30% a 49% de reprobación (media)
- Fondo verde: menos del 30% de reprobación (baja)

4.5 Reporte 5 - Análisis por Carrera (Opción 8)

Genera el archivo: `reporte_analisis_carrera.html`

Requiere: estudiantes y cursos cargados.

Contiene:

- Total de estudiantes por carrera
- Promedio general de notas por carrera
- Distribución de estudiantes por semestre
- Cursos disponibles por carrera

5. Mensajes de Error y Solución

Mensaje de Error	Solución
Error: No se pudo abrir el archivo	Verifique que el nombre del archivo sea correcto y esté en el directorio de trabajo
Error: Debe cargar cursos y notas primero	Ejecute las opciones 2 y 3 antes de generar este reporte
Error: Debe cargar estudiantes y notas primero	Ejecute las opciones 1 y 3 antes de generar este reporte
Opción inválida	Ingrese un número del 1 al 9

6. Preguntas Frecuentes

¿Puedo cargar los archivos en cualquier orden?

Sí, puede cargar los archivos en cualquier orden. Sin embargo, ciertos reportes requieren que datos específicos estén cargados previamente.

¿Qué nota se considera aprobatoria?

El sistema considera aprobado cualquier curso con nota igual o mayor a 61 puntos.

¿Dónde se guardan los reportes generados?

Los reportes HTML se guardan en el mismo directorio donde se ejecuta el programa.

¿Puedo volver a cargar un archivo si cometí un error?

Sí. Al cargar un archivo, el sistema reemplaza los datos anteriores de esa categoría por los nuevos.